简单组合逻辑电路 – 实验预习报告

一、实验规范

1. 芯片功能与引脚分布：
   - 74LS00（四组2输入与非门）
   - 74LS86（四组2输入异或门）
   - 74LS04（六组非门）
2. 芯片摆放与接线规范：
   - 按信号传递方向（输入 → 输出）摆放芯片。
   - 红色线接电源（+5V），黑色线接地（GND）。
   - 将芯片引脚编号标注在电路图上。
3. 预测试建议：
   - 用LED灯分别测试74LS00、74LS86、74LS04工作是否正常。
4. 实验平台接线方法：
   - 插头插入后顺时针拧紧，拔出时逆时针松开，禁止硬拔。

二、实验目的

1. 掌握用小规模数字集成电路（SSI）实现组合逻辑电路的分析与设计方法。
2. 通过全加器、减法器设计，理解“补码”概念及用补码实现减法运算的原理。

三、实验原理简述

1. 两位全加器

- 输入：A_1A_0（0~3）、B_1B_0（0~3）
- 输出：和 $S_2S_1S_0$（二进制），进位 C
- 实现方法：
  低位用半加器或全加器，高位用全加器，串联构成两位加法器。

2. 两位减法器（补码表示）

- 补码 = 反码 + 1
- A − B = A + (B的补码)
- 借位信息用LED指示。

3. 所用芯片功能

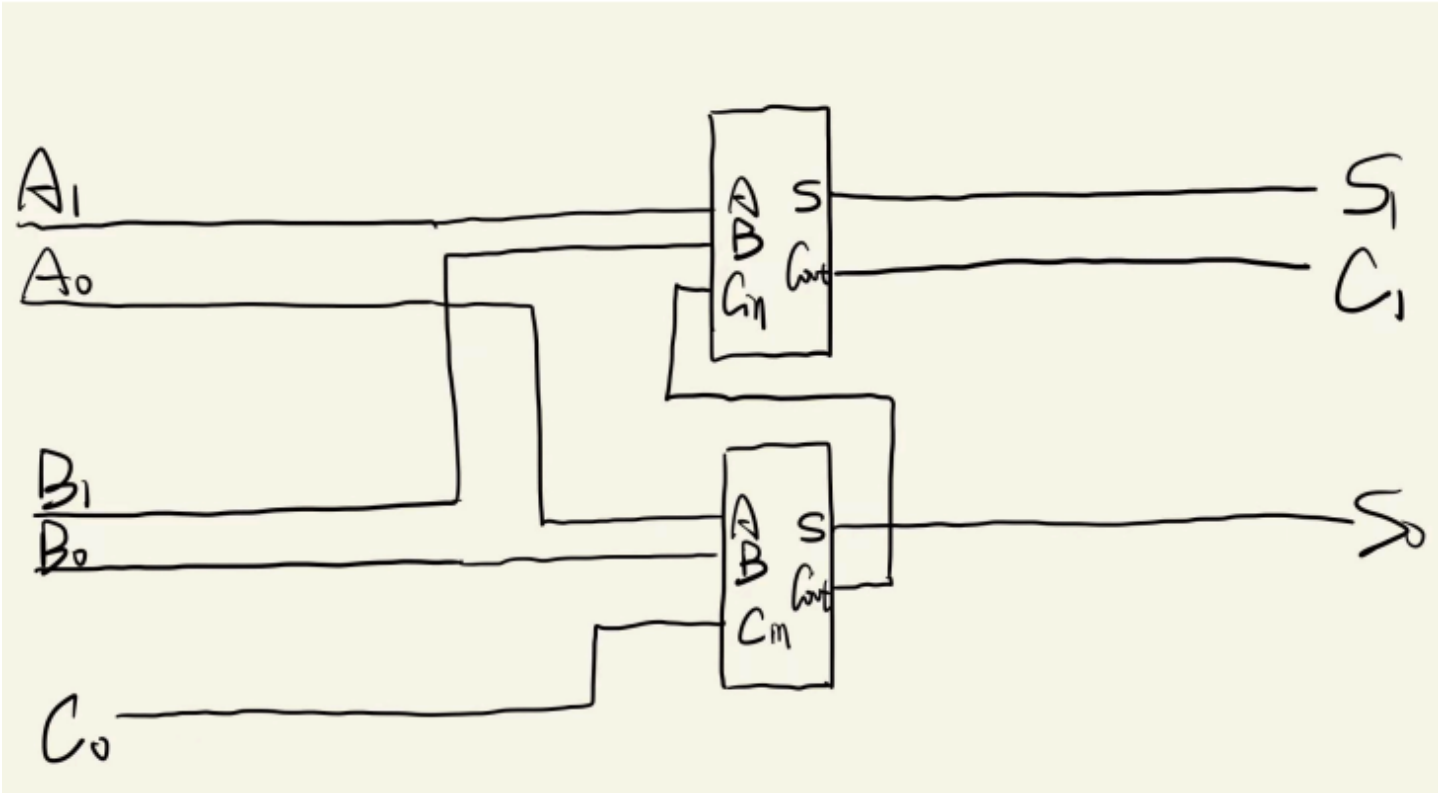
芯片	功能
74LS00	2输入与非门
74LS86	2输入异或门
74LS04	非门

四、两位全加器预习设计

4. 逻辑电路结构

- 低位：$A_0 \oplus B_0 \rightarrow S_0$
  $A_0 \cdot B_0 \rightarrow C_1$
- 高位：$A_1 \oplus B_1 \oplus C_1 \rightarrow S_1$
  $(A_1 \cdot B_1) + (A_1 \cdot C_1) + (B_1 \cdot C_1) \rightarrow C_2$

5. 芯片引脚图（标注在电路图上）



74LS86（异或门） 1 — A_0 2 — B_0 3 — S_0 4 — A_1 5 — B_1 6 — S_1 7 — GND14 — VCC

五、两位减法器（补码）设计思路

- 若 A ⩾ B：直接输出 A − B
- 若 A < B：输出 (B − A) 的补码，并用LED指示借位
- 实现方式：
  - 用异或门实现反码
  - 加1通过低位进位实现

六、调试与注意事项

1. 带译码器的数码管，不用的高位必须接地。
2. 电源和地线不能漏接。
3. 断电接线，避免带电操作。
4. 调试方法：先分调（测试每个门电路），后联调（整体电路）。